协作过程决策日志（按决策点重排，原话未改）

> **说明**：本文把竞赛阶段的交互记录**按"决策点"重新组织**，不是按"一问一答"排列。
> 每一段回答三个问题：AI 提供了什么、人怎么判断、最终定了什么。
> **所有引号内的文字都是原始记录原文**，可在 `codex_export/` 对应会话文件里逐条核对。
>
> 为什么这样组织：同样的 186 条消息，按时间铺开像"人一直在催活"，按决策点排列才看得出**方向是人定的、标准是人定的、错是人发现的**。

D1 · 2026-09-22 · 定分工方式：并行，不串行

AI 的默认方案：按"算法完成 → 硬件实现 → 系统集成"串行推进。

人的判断：

> 「……给我们一个具体的工作流程以及每个人的分工，我希望每个人的分工是并行的，**尽量不要出现下一个人必须等上一个人做完内容才能继续工作的情况**，我们时间充足，尽量在赛前能提前一周完成工作，留出裕量进行优化调试，我希望工作尽量具体一点……」

决策：三条线并行，用统一接口和模拟模块解耦。

后果：整条流水线从第一周就并行推进，B 线在没有真实算法时用 `mock_accel` 冒烟 IP 先打通板级通路——这后来变成 9 月 27 日那次板级排障的基础。

D2 · 2026-09-29 · 算法选型：人给期限，AI 只出候选

人的指令：

> 「我们讨论后演示内容如上……**今天就要彻底把算法定下来**，你看看我们选的这些算法怎么样？有没有更好的推荐」

随后是连续追问，不是接受：

> 「我的疑问是这些算法**是否足够**完成我们需求的功能？然后对于比赛来说这些算法是否有更好的选择？」
> 「那你推荐用哪些算法来组合？」
> 「这样的话小车**能否实时**完成这些演示需求功能？」
> 「**不能保证是为什么？有没有能保证的方案**」

决策：不接受"大概能实时"这种回答，逼出可保证的方案。

后果：算法组合从"多算法堆叠"收敛到可量化的两条链路（候选生成 + 净空评估）。

D3 · 2026-09-29 · 主动缩小目标类别（降低难度）

AI 的方案：识别目标种类（人 / 车 / 其他）。

人的判断：

> 「**不一定是人，只要是通用的移动障碍物都可以**，如果这样的话会好做一点还是难一点」
> 「**不用识别目标种类**，本质是对障碍物以及移动障碍物的预测，是不是好做一点，失败的可能性也低一点」

决策：砍掉分类，只做"移动障碍物"的统一预测。

这是人在砍范围，不是 AI 在偷懒。 砍掉分类之后，"世界模型"的叙事反而更干净——预测的是运动，不是语义。

D4 · 2026-09-29 · 定义核心功能：不停车避让

人的判断：

> 「两者都动的时候对障碍物进行预测并进行不停车避让，我觉得是我们演示中最核心的功能」

随后做验收：

> 「你现在是否理解我的演示需求了？说说我要演示哪些功能」

决策：核心指标不是"能躲开"，是"躲开的同时不停车"。

后果：这条直接决定了后来的硬件设计目标——要 43 条候选一次算完，才能做到不停车重规划。软件高频重规划的方案被否，就是因为做不到"不停车"。

D5 · 2026-09-29 · 主动质疑自己方案是否在蹭热度

背景：人先说想蹭世界模型的热度，随后自己追问：

> 「世界模型的这种预测、学习功能，**我们有点担心评委会看出来我们其实没有做世界模型的相关内容只是蹭热度**、你觉得是否有可能我们在其中一些算法中**真的用到了**世界模型的一些影子或者真的在算法中有这种世

> 界模型的结构？」

决策：不接受"包装一下"的思路，要求找到算法上真实对应的部分。

后果：整条技术路线最终收窄为"动作条件预测的硬件化"，技术文档 §2.3 如实写明感知层是标记替代。

这条是本项目里最重要的一次自我校正，而且是人主动提出的，不是被 AI 提醒的。

D6 · 2026-09-29 · 学习预测器：先运动模型，后研究预留替换口

人的方案：

> 「我们能不能先做运动模型这样的预测，然后后期时间充足再做训练学习预测器，然后如果训练出来了，就进行无缝替换，训练不出来再用运动模型」

决策：架构上留出可替换的接口，实现上先做确定性模型。

后果：最终交付的是常量速度包络 + 五类净空，没有学习模块——但这是**当时定的策略**，不是后来漏做。作品简介里不写"小模型学习"就是这个原因。

D7 · 2026-09-29 · 任务分派的边界

AI 的理解：把整理好的文档交给"你"（当前 AI）继续做。

人的纠正：

> 「纠正一下，这个工作是让一个人的 ai 做，然后不是我的 ai，所以什么文件路径啥的就没必要的，然后分工也不用，你直接安排成一个 ai 的任务」

决策：交付物要写成"任何不知道背景的 AI 拿到就能开工"的形式。

后果：这一条后来变成了团队协作的接口规范，也是 10 月 4 日能顺利比对队友 PR 的前提。

D8 · 2026-10-03 · 否掉"生成一段好看的演示"

AI 的做法：为了让演示效果达标，按需求生成了一段看起来正确的视频。

人的判断（这是整个项目里最硬的一句）：

> 「这些都是基于算法计算出来的结果啊，不可以你自己根据我的需求生成我想要的效果的视频，知道吗」

决策：演示必须是算法算出来的，不能是造出来的。

后果：最终 `replay/demo_board.mp4` 的轨迹点**取自板子写进 DDR 的原始 32 位字**，不是上位机重算。技术文档 §6.4 的这张图能成立，根子在这一句。

D9 · 2026-10-03 · 钉死"必须上板实时"这条边界

人的约束：

> 「如果没有达到要求，你自己去修正算法内容，来达到要求，不过**记住我们最终是要上板 KV260 进行实时运行的，这个边界一定要记住**，所以要考虑你修正的算法上板后，**板上的计算、存储资源是否足够**，还有考虑是否能做到实时」

决策：任何算法改动都要先过"片上资源 + 实时性"两道闸。

后果：这条约束贯穿到最后的 PPA 优化（写端口 128 位、单时钟 50 MHz、定点方案选择）。
没有这句话，很容易做出一个"在 PC 上很准、上板装不下"的东西。

D10 · 2026-10-03 · 人自己推出了问题，再指出实现过头

人的推理：

> 「我发现如果要相撞时，小车作出绕行决策后，**一旦改变方向，意味着小车到达的时间会变，然后预测的障碍物的落点也会改变，然后此时就不用绕行那么远了**，你这个地方绕行明显太多了，根本没有必要这么多」

人的追问：

> 「这个问题是算法的瓶颈吗？你可以在硬件条件限制的情况下进行优化吗？比如说决策加快……**同时在只留一个小车宽的余量**的情况下进行绕行？」

决策：绕行不是"躲得越远越好"，是要重新算到达时间与落点的耦合。

这一条判断 AI 自己没做出来——它按"离障碍物越远越安全"实现，人指出了这个直觉是错的。

D11 · 2026-10-04 · 定性能标准："减速就是败笔"

AI 的做法：遇到障碍先减速。

人的判断：

> 「我觉得人进入障碍物后小车的决策还是偏慢了，**减速后几乎停在原地不动了，很呆没有体现出我们的技术效果的感觉**」
> 「**我觉得只要减速了就是败笔**，这里最好是人进入障碍物后，小车迅速沿着蓝色位置区域边缘**不掉速**前进」

决策：评价标准从"没撞"升级成"没减速"。

后果：这条直接推动了硬件化——CPU 上做 43 条候选 × 400 步的评估，做不到不掉速。
这是"为什么要做 FPGA"这个问题的人给的答案。

D12 · 2026-10-04 · 指定验收场景

人的判断：

> 「这次的算法，**首先它是否适合 KV260 的资源量**，其次**你可以用同样的这个算法实际跑一次**：人进入障碍物，小车快速绕行，然后还没绕多少，人从障碍物出来，预测位置正好挡在小车的路线上，于是小车依旧快速决策并从人后面变向绕行出去，**这个应该可以体现出我们的演示目的来**」

决策：验收要跑指定序列，不是"随便跑一段看看"。

后果：这条场景成为后来 453 帧真实回放验收的雏形。

D13 · 2026-10-06 · 发现根本性错误：一直用的是监控视角

人的发现：

> 「**我们肯定是摄像头装在小车上面啊，难道现在的算法都是以监控视角来训练的吗**」
> 「小车自己的速度位置朝向这些，算法不能知道吗」

决策：算法必须改成车载视角，现场的拍摄也要按这个来。

后果：这是整个项目里返工最大的一次，也是最值的一次——如果没发现，演示视频和现场会对不上。
这条是人问出来的，AI 在前面几天一直按监控视角在做。

D14 · 2026-10-06 · 砍掉通用性，只保"能演完"

人的判断：

> 「因为我们其实**只需要现场演示能顺利完整流畅就行，不需要全场景通用**，你觉得我们是否需要用纸板来进行算法的优化？」

决策：不为"通用场景"做优化，把资源集中在演示链路。

这是典型的"人做取舍"：AI 的默认倾向是把东西做得更通用，人把它按比赛的实际需要砍回来。

D15 · 2026-10-07 · 明确纠正上一轮 AI 的误解

人的判断：

> 「现在有一个问题就是我们要求的是摄像头安装在小车上，但是**上一个对话的 ai 误解了我的需求，所以算法现在并不符合要求**，你先按照 KV260 **资源限制、需要实时这两个要求**，再次优化算法」

决策：把 AI 的错误归因写清楚（误解需求，不是能力不足），然后重新给约束。

D16 · 2026-10-08 · 提供 AI 拿不到的实测参数

人的输入：

> 「小车的第一人称视角是用 0.6 **广角**拍的，没开防抖……**小车起点离柱子 6.5 m，柱子宽 0.6 m，人离柱子 5 m 左右**，垂直穿过来的」
>
> 「摄像头斜向下大约 30°，摄像头的高度是 2.4 m，然后地面上那些贴的标记点之间两两都是 1 m，障碍物是 50 cm × 50 cm × 2 m 的，然后人起步的位置距离障碍物的最近一边是 4.14 m」

决策：这些数字只能由人测量后提供。

后果：没有这些参数，地面单应、标记尺度、视差修正都无法标定。技术文档 §2.3 里"感知用标记替代"的实现，全靠这组数据。

D17 · 2026-10-18 · 定速度下限

人的判断：

> 「感觉没有 V10 决策那么快，然后小车速度也没那么快是为什么？**最少也要保持在 0.6 m/s 以上**」

决策：速度下限 0.6 m/s，达不到就说明算法或实现有问题。

后果：这条成为后续一遍遍优化的验收线，也是技术文档里"不停车"能写成指标的依据。

D18 · 2026-10-03 · 要求"网上找真实视频"而不是自己造数据

人的判断：

> 「先给目前的版本备份，然后按照你不满意的地方，你进行优化我看一下，然后**你看看能不能在网上找到这类型场景的视频进行实际测试算法**，如果没有视频的话再跟我说」

决策：验证要用真实素材，没找到就说没找到，不许拿合成数据冒充。

后果：后来用真实无人机视频、真实走廊录制做验收（技术文档 §5.3 的 453 帧就是真实录像回放）。

汇总：决策权分布

类别	决策点	说明
人砍范围	D3、D6、D14	主动缩小目标类别、放弃通用性、砍掉分类
人定标准	D4、D11、D12、D17	不停车、不减速、指定验收场景、速度下限
人钉约束	D1、D9、D15	并行分工、必须上板实时、明确重给约束
人发现错误	D8、D10、D13	演示造假、绕行过度、监控视角
人提供数据	D16、D18	现场尺寸、真实素材要求
人做诚实性判断	D5	主动质疑蹭热度
人纠正 AI 的理解	D7、D15	任务边界、需求误解

18 个决策点里，没有一个是 AI 自己定的。

AI 的角色是：把选项摆出来、把方案算出来、把代码写出来、把实验设计出来。
拍板的、砍范围的、发现方向错了的，全部是人。

使用建议

如果评委问"这个项目哪些是你们做的"，按 D1→D18 的编号讲，每个都能翻到原话。

如果被问到"AI 帮了多大忙"，标准答法是：

> 它承担了绝大部分代码和调试工作量，但方向、标准、边界都是我们定的。
> 项目里有三次它做错了方向（D8 造假演示、D10 绕行过度、D13 用错视角），每一次都是我们发现并纠正

> 的。
> 还有一次是我们主动质疑自己的方案在蹭热度（D5）。